Nama : Ilang Islamy Akbar _ 3338250035

STATISTIKA 3A - STUDI KASUS KOMPOSISI STATISTIKA

Contoh kasus distribusi Log-normal

1. Perusahaan jasa Pengiriman mencatat Pengiriman Paket antarkota mengikuti distribusi log-normal dengan Parameter $\mu = 3$ $\sigma = 0.6$ jika Pelanggan ingin tau Paketnya butuh waktu 30 jam untuk sampai tentukan Peluangnya

diketahui : $\mu = 3$, $\sigma = 0.6$, $x = 30$ jam

ditanya : $P(X > 30) = ?$

$$z = \frac{\ln(x) - \mu}{\sigma} = \frac{\ln(30) - 3}{0.6} = \frac{3.4012 - 3}{0.6} = |0.66686|$$

hitung Peluang

$P(X > 30) = P(Z > 0.66686)$

Tabel distribusi normal standar : $P(Z > 0.66686) \approx |0.2519|$

$P(X > 30) \approx 0.2519 = 25.19\%$

Syntax R

```
# Parameter distribusi Log-Normal
mu <- 3
sigma <- 0.6
x <- 30
# hitung Peluang Paket tiba lebih dari 30 jam
Prob <- 1 - plnorm(x, meanlog = mu, sdlog = sigma)
Prob
```

output R

0.2519

Interpretasi : berdasar Perhitungan matematis dan syntax R diperoleh peluang sekitar 25,19% artinya kemungkinan sebuah paket membutuhkan waktu lebih dari 30 jam untuk sampai tujuan adalah sekitar 25,19% dengan asumsi waktu pengiriman mengikuti distribusi log-normal

Dipindai dengan CamScanner